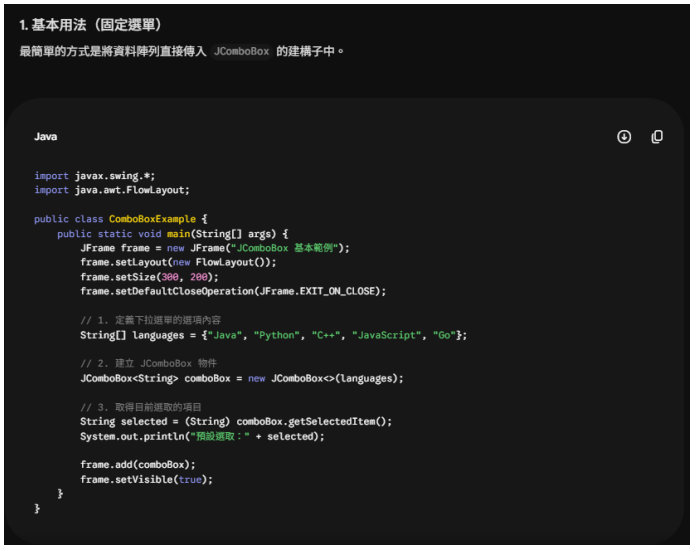
學號:A1143345 姓名:蔡承佑

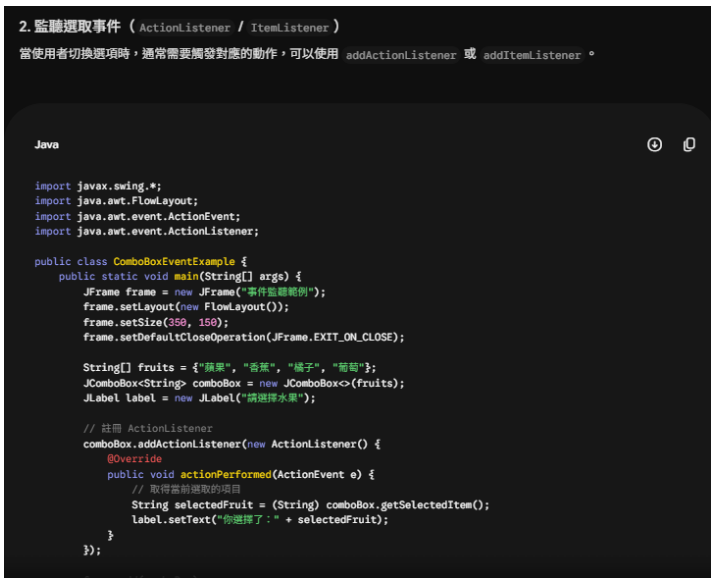
(一) AI 對話紀錄

1. JComboBox 的基本使用方式:

因為在課本上找不到相關內容，因而向 AI 請教使用方法







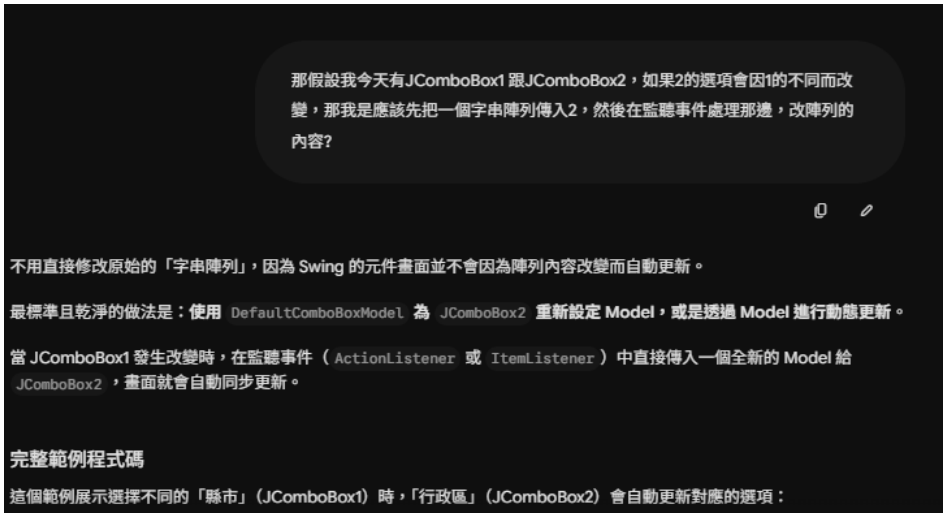
常用方法總結

方法名稱	說明
`getSelectedItem()`	取得目前選取的物件/文字（回傳 `Object`）
`getSelectedIndex()`	取得目前選取項目的索引（由 `0` 開始）
`setSelectedIndex(int index)`	依據索引指定選取項目
`setSelectedItem(Object item)`	依據物件/文字指定選取項目
`setEditable(boolean aFlag)`	設定是否允許使用者自行輸入文字
`addItem(E item)`	直接向下拉選單末端新增一筆項目
`removeItemAt(int index)`	刪除指定索引位置的項目
`removeAllItems()`	清空所有下拉項目

...

想了解如何讓 JComboBox 存放自訂物件（如包含 ID 與 Name 的 User 物件）嗎？

2. 如何更新選單內內容:

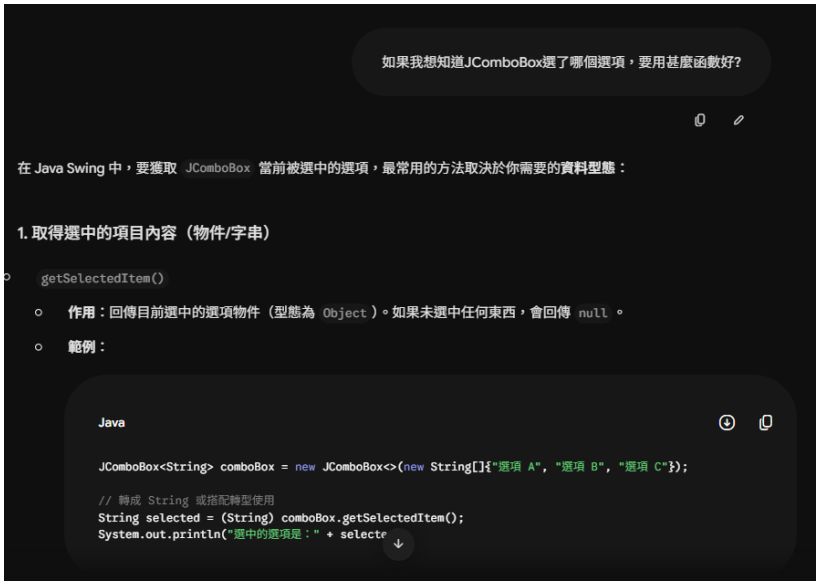



```
    // 根據 comboBox1 當前的選取值，切換 comboBox2 的 Model
    private static void updateSubMenu(JComboBox<String> mainCombo, JComboBox<String> subCombo) {
        String selectedCity = (String) mainCombo.getSelectedItem();
        String[] districts;

        // 根據選取的縣市決定子選單陣列內容
        if ("台北市".equals(selectedCity)) {
            districts = new String[]{"信義區", "大安區", "中山區"};
        } else if ("台中市".equals(selectedCity)) {
            districts = new String[]{"西屯區", "北屯區", "南屯區"};
        } else if ("高雄市".equals(selectedCity)) {
            districts = new String[]{"左營區", "三民區", "楠梓區"};
        } else {
            districts = new String[]{};
        }

        // 重要：重新建立並設定新的 DefaultComboBoxModel，這會直接刷新 JComboBox2 畫面
        subCombo.setModel(new DefaultComboBoxModel<>(districts));
    }
}
```

3. 如何取得 JComboBox 目前所選的選項



4. 關於強制轉型的限制:
   在試著將使用者輸入的內容轉成 double 去進行運算時，遇到了問題





5. 區分兩個以上的事件來源，來自 JComboBox 或 JButton?
   課本上似乎好像只有寫到單個事件來源，因此向 AI 詢問了區分事件來源的辦法

1. **讓主類別直接實作（`implements ActionListener`）：在 `actionPerformed` 方法中使用 `e.getSource()` 來判斷是哪個元件觸發的。**
2. **使用匿名內部類別（Anonymous Inner Class）：在 Lambda 普及前最常見的獨立綁定寫法。**

以下為你提供第一種（用 `e.getSource()` 區分）的完整傳統範例：

```
// 傳統單一入口：所有的 ActionEvent 都會進入這裡
@Override
public void actionPerformed(ActionEvent e) {
    // 使用 e.getSource() 判斷觸發事件的元件來源
    if (e.getSource() == typeComboBox) {
        // 事件來源：類型下拉選單
        String selectedType = (String) typeComboBox.getSelectedItem();
        updateUnitOptions(selectedType);

    } else if (e.getSource() == convertButton) {
        // 事件來源：換算按鈕
        performConversion();
    }
}
```

6. 向 AI 詢問單位換算係數:
   因為如果每兩兩對應的就寫一個換算的話，光長度就要寫 16 種，因此採用將其都先換成標準單位，再換算的方法，以下是我詢問了 AI，每項換算的係數

Java 實作範例

1. 長度與重量的通用換算邏輯

以長度為例（設定 **公尺** 為基準單位）：

單位	相對於 1 公尺的比率（米）
公尺	1.0
公分	0.01
英吋	0.0254
英尺	0.3048

...

以 **公斤（kg）** 為基準單位，重量單位的換算係數如下：

單位	相對於 1 公斤的比率（kg）	說明
公斤	`1.0`	基準單位
公克	`0.001`	1 g = 0.001 kg
磅	`0.45359237`	1 lb = 0.45359237 kg
盎司	`0.028349523125`	1 oz = 0.028349523125 kg

7. 排版問題:
   不擅長排版，因此在將設定跟功能處理好後(JCombo 的設定，哪個 JText 可供輸入)，才請教 AI 如何排版，才能做出指定的樣子，使用範圍僅限排版，其餘部分依舊是親自寫





8. 反思與心得
   這次使用 AI 的方式，依舊是用查詢的方式，特別是關於 JComboBox 之類的，課本沒有寫到的內容，另外我讓 AI 操刀成分較大的是排版，因為我對於排版的模式、還有限制的知識有限，因此嘗試了很多次，都未能排

出指定的排版，最後才請了 AI 協助